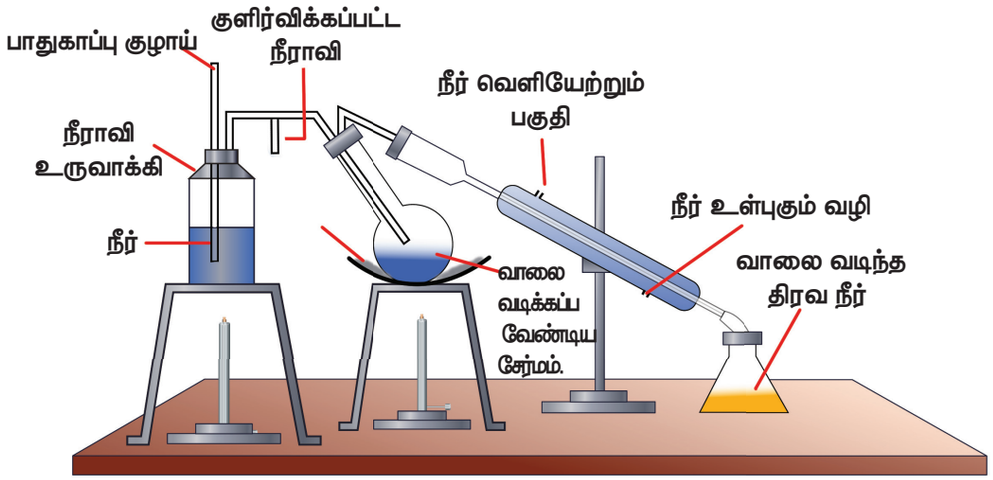


படம் 11.4 நீராவி வாலை வடித்தல்

மாசுள்ள நீர்மம் கோளக அடிப்பகுதி உடைய குடுவையில் சிறிது நீருடன் சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இக்குடுவை ஒருபுறம் கொதிகலன், மற்றொருபுறம் நீர் குளிர்விப்பானுடன் இணைக்கப்படுகிறது. வெப்பப்படுத்தும்போது, கோளக வடிவ குடுவையிலுள்ள நீர்ம கலவையின் சிறுதுளிகள் குளிர்விப்பானில் புகுவதை தடுக்க, குடுவை சாய்வாக வைக்கப்படுகிறது. குடுவையிலுள்ள கலவை வெப்பப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் அதனுள் நீராவி செலுத்தப்படுகிறது. சேர்மங்களின் ஆவியானது, நீராவியுடன் கலந்து வெளியேறி குளிர்விப்பானுக்குள் செல்கிறது. குளிர்விக்கப்பட்ட கலவையில் உள்ள நீர் மற்றும் கரிமச் சேர்மம் பின்னர் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. தாவரம் மற்றும் பூக்களிலிருந்து பெறப்படும் அத்தியாவசிய எண்ணெய்களையும் பிரித்தெடுக்கவும், அனிலீன், டர்பன்டைன் எண்ணெய் போன்றவற்றை பெருமளவில் தயாரிக்கவும் இம்முறை பயன்படுகிறது.

11.8.5 கொதிநிலைமாறா (அசியோடிரோபிக்) வாலை வடித்தல்

சில திரவங்களின் கலவையினை பின்ன வாலை வடித்தல் முறையின் மூலம் பிரித்தெடுக்க இயலாது. கொதிநிலை மாறா வாலை வடித்தல் முறையின் மூலம் மட்டுமே தூய்மைப்படுத்த இயலக்கூடிய கலவைகள் மாறா கொதிநிலைச் சேர்மங்கள் (azeotropes) என அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய சேர்மங்கள் மாறாத கொதிநிலையை பெற்றுள்ளன. இக்கலவையானது குறிப்பிட்ட கொதிநிலையில் ஒரே பகுதிப்பொருளாக வாலை வடிகிறது. எடுத்துக்காட்டு எத்தனால் மற்றும் நீர் ஆகியன 95.87:4.13 விகிதத்தில் உள்ள கலவை.

இம்முறையில், மூன்றாவதாக மற்றொரு பகுதிப் பொருளான C_6H_6, CCl_4, ஈதர், கிளிசரால் கிளைக்கால் போன்ற நீர் நீக்கும் காரணியின் முன்னிலையில் , அக்காரணிகளால் மாறா கொதிநிலைச் சேர்மக் கலவையில் உள்ள ஒரு பகுதிப் பொருளின் பகுதி அழுத்தம் குறைக்கப்படுகிறது. மேலும், அப்பகுதிப் பொருளின் கொதிநிலை ஏற்றமடைகிறது. எனவே இதன் காரணமாக மற்றொரு பகுதிப்பொருள் வாலை வடிகிறது.

C_6H_6, CCl_4 போன்றவை குறைவான கொதிநிலையினைப் பெற்றுள்ளன. மேலும் இவைகள் நீரைக்காட்டிலும் ஆல்கஹாலின் பகுதி ஆவி அழுத்தத்தினைக் நன்கு குறைக்கின்றன. அதே போன்று கிளைக்கால், கிளிசரால் போன்றை அதிக கொதிநிலையை பெற்றுள்ள சேர்மங்கள் ஆல்கஹாலைக் காட்டிலும் நீரின் பகுதி ஆவி அழுத்தத்தினைக் குறைக்கின்றன.

11.8.6 வகையீட்டு வடித்து இறக்குதல் (Differential extraction)

ஒரு பொருளை அதன் நீர்க் கரைசலிலிருந்து தகுந்த கரிமக் கரைப்பானுடன் குலுக்கி பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறை வடித்து இறக்குதல் எனப்படும். ஒரு கரிமச் சேர்மமானது நீரில் கரைசலாக உள்ளபோது அதனை ஒரு பிரிபுனலைப் பயன்படுத்தி பிரித்து எடுக்க இயலும். நீர்க்கரைசலானது ஒரு பிரிபுனலில் சிறிதளவு குளோரோபார்ம் அல்லது ஈதருடன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது.

11th Chemistry Chapter-11 Vol-2 TM.indd 166 20-01-2023 14:56:12